

Curso Estadística para Economistas I (ES-251)**Docente** Mg. Nombre Apellido**Estudiante** Achalma Mendoza, Elmer Edison**Código:** _____**Fecha** 21 de julio de 2026**Duración:** 100 minutos**PRÁCTICA CALIFICADA 02****i INSTRUCCIONES**

- Presente el procedimiento completo; los resultados sin desarrollo no otorgan puntaje.
- Redondee a cuatro decimales. Use la tabla normal estándar adjunta al cuadernillo.
- La práctica suma 20 puntos.

Ejercicio 1 · *Estadística descriptiva**(6 puntos)*

La siguiente tabla resume el gasto mensual en alimentación (en soles) de una muestra de 80 hogares de Ayacucho:

Gasto (S/)	Hogares (n_i)	Marca (x_i)
[200, 400)	12	300.0
[400, 600)	26	500.0
[600, 800)	24	700.0
[800, 1000)	13	900.0
[1000, 1200)	5	1 100.0

- a) Calcule la media, la mediana y la desviación estándar muestral. *(3 p.)*
- b) Calcule el coeficiente de variación e interprete. *(1,5 p.)*
- c) ¿La distribución es simétrica? Justifique con el coeficiente de asimetría de Pearson. *(1,5 p.)*

Ejercicio 2 · Probabilidad

(7 puntos)

En cierta ciudad, el 60 % de los hogares tiene acceso a internet fijo. Se seleccionan 10 hogares al azar.

- a) Calcule la probabilidad de que exactamente 7 tengan acceso. (2 p.)
- b) Calcule la probabilidad de que al menos 8 tengan acceso. (2 p.)
- c) Si se seleccionaran 400 hogares, aproxime mediante la normal la probabilidad de que más de 250 tengan acceso (use corrección por continuidad). (3 p.)

Ejercicio 3 · Inferencia

(7 puntos)

Una muestra aleatoria de 36 microempresas arroja una utilidad media mensual de S/ 2 450 con desviación estándar muestral de S/ 540.

- a) Construya un intervalo de confianza del 95 % para la utilidad media poblacional. (3 p.)
- b) Contraste al 5 % la hipótesis $H_0 : \mu = 2\,600$ contra $H_1 : \mu < 2\,600$. Concluya en términos del problema. (4 p.)

FIN DE LA EVALUACIÓN
